

Yuza va hajm

Bu darsda siz asosiy geometrik shakllarning yuza va hajm formulalarini, reference varaqdan foydalanishni o'rganasiz.

1. Nimalar o'tiladi (batafsil)

Yuza formulalari

- To'rtburchak yuzasi: $\text{uzunlik} \times \text{kenglik}$; uchburchak yuzasi: $(1/2) \times \text{asos} \times \text{balandlik}$.
- Aylana yuzasi: $\pi \times \text{radius}^2$; parallelogramm yuzasi: $\text{asos} \times \text{balandlik}$.
- Murakkab (kompozit) shakllarning yuzasi — oddiy shakllarga bo'lib, ularning yuzalarini qo'shish/ayirish orqali topiladi.

Hajm formulalari

- Prizma (to'g'ri burchakli) hajmi: $\text{uzunlik} \times \text{kenglik} \times \text{balandlik}$; silindr hajmi: $\pi \times \text{radius}^2 \times \text{balandlik}$.
- Shar hajmi: $(4/3) \times \pi \times \text{radius}^3$; konus hajmi: $(1/3) \times \pi \times \text{radius}^2 \times \text{balandlik}$.
- Piramida hajmi: $(1/3) \times \text{asos yuzasi} \times \text{balandlik}$ — konusga o'xshash mantiq, lekin asos har xil shaklda bo'lishi mumkin.

Reference varaqdan foydalanish

- Digital SAT Math bo'limida, test boshida REFERENCE varaq (asosiy formulalar) taqdim etiladi.
- Formulalarni yodlash shart emas, lekin TEZ topish va to'g'ri qo'llash uchun ularning joylashishini bilish foydali.
- Reference varaqdagi formulalarni mashq paytida muntazam ishlatish — test kunida vaqtni tejaydi.

Eslatma: reference varaq mavjud bo'lsa-da, eng ko'p ishlatiladigan formulalarni (to'rtburchak, uchburchak, aylana, kub) yod bilish tezlikni oshiradi.

Murakkab (kompozit) masalalar

- Ba'zi masalalarda bir shakl ichida boshqa shakl 'kesib olinadi' (masalan, kvadrat ichidan doira kesilgan) — ayirish kerak.
- 3D shakllar masalasida, avval qaysi formulalar kerak ekanini (asos yuzasi, balandlik) aniqlash muhim.
- Birliklarni (sm , sm^2 , sm^3) to'g'ri qo'llash — ayniqsa yuza va hajm orasida farqlashda muhim.

2. O'quv natijasi

Dars oxirida o'quvchi:

- Tekis shakllarning yuzasini to'g'ri hisoblaydi
- Fazoviy shakllarning hajmini to'g'ri hisoblaydi
- Reference varaqdagi formulalardan samarali foydalanadi

3. Amaliyot (darsda) — namunaviy misol

Savol: Radiusi 3 sm bo'lgan silindrning balandligi 7 sm. Silindr hajmini toping.

Yechim qadamlari:

- Formula: $\text{hajm} = \pi \times \text{radius}^2 \times \text{balandlik}$.
- Qiymatlarni qo'yamiz: $\pi \times 3^2 \times 7 = \pi \times 9 \times 7 = 63\pi$.
- $\text{Hajm} = 63\pi \text{ sm}^3$ (taxminan 197.9 sm^3).

Darsda bajariladigan amaliyot:

- 10 ta tekis shakl yuzasini hisoblash savoli
- 10 ta fazoviy shakl hajmini hisoblash savoli
- 5 ta kompozit (murakkab) shakl masalasini yechish

4. Uy vazifasi

Mustaqil bajarish uchun:

- 15 ta yuza va hajm savolini mustaqil yechish
- 5 ta kompozit shakl masalasini yechish
- 3 ta masalada birliklarni (sm^2 , sm^3) to'g'ri qo'llashni tekshirish

5. Asosiy xulosalar

Yodda tuting:

- Tekis shakllar — yuza (2D); fazoviy shakllar — hajm (3D) formulalari bilan hisoblanadi
- Reference varaq mavjud, lekin asosiy formulalarni bilish tezlikni oshiradi
- Kompozit masalalarda shakllarni qism-qism ajratib hisoblash kerak